

MM-EAF-04 — Mantenimiento del transformador del horno y maniobras de alta tensión

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MM-EAF-04	0.2	Borrador para validación	Acería · subestaciones de EAF-1 / EAF-2	C-12 Supervisor de Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación	gerente-personal-sindicalizado (Líder Academia de Mantenimiento y Confiabilidad)	experto-operativo-metalurgia	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

 Base: FT-ACE-001 §2 (transformador de 140 MVA, secundario hasta 1,200 V, OLTC). **La ficha no define el voltaje primario:** aquí se usa **34.5 kV [Supuesto]**. Todo límite de prueba está sujeto a **[Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento]** y a la línea base de fábrica del transformador.

1. Objetivo y alcance

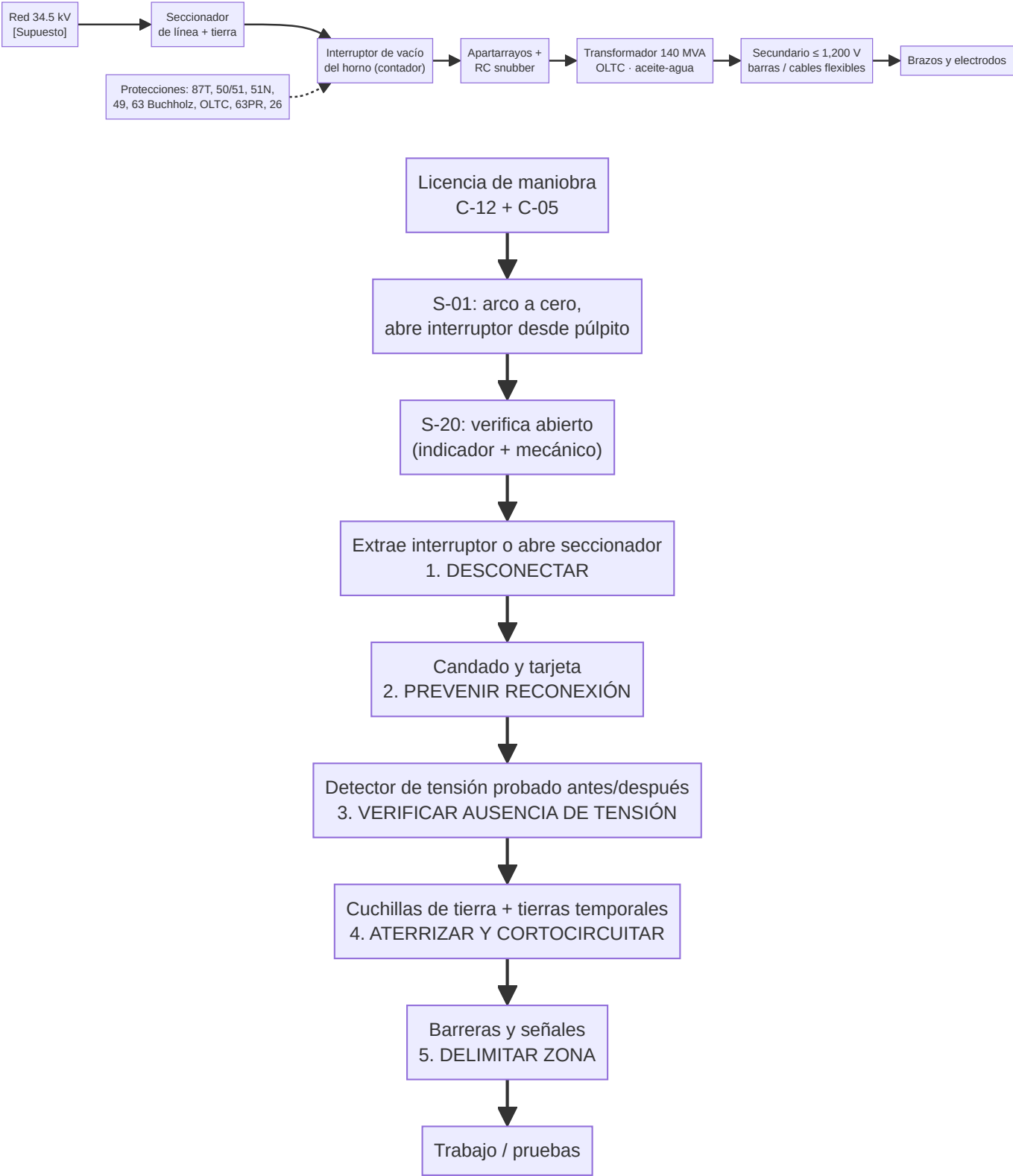
Mantener confiable el transformador del horno (y su reactor serie, si existe), el cambiador de derivaciones bajo carga (OLTC), el interruptor de vacío del horno y sus protecciones; y ejecutar **maniobras de media/alta tensión** con las 5 reglas de oro y licencia de maniobra. **Incluye:** inspección, termografía, análisis de aceite y cromatografía de gases disueltos (DGA), pruebas eléctricas (megger, Tan δ , relación de transformación, resistencia de devanados), mantenimiento del OLTC y del interruptor, prueba de protecciones, maniobras y puesta a tierra. **No incluye:** brazos y cables flexibles (MM-EAF-02), subestación principal de la compañía suministradora.

2. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-12 Supervisor Eléctrico e Instrumentación	Dueño; emite licencia de maniobra; autoriza pruebas; libera	A
S-20 Electricista de Acería (MT certificado)	Maniobras, LOTO eléctrico, puestas a tierra, pruebas, mantenimiento	R
S-21 Instrumentista	Relés de protección, transmisores de temperatura/nivel, monitor de DGA en línea	R
S-01 Operador de Pulpito	Lleva el arco a cero y abre el interruptor desde el pulpito; firma liberación	R
C-05 Supervisor de Hornos	Autoriza la indisponibilidad del horno	A (operación)
C-14 Ingeniero de Confiabilidad	Tendencias de DGA, Tan δ , termografía; RCA	C
C-16 Especialista de Seguridad	Arco eléctrico (arc flash), distancias, EPP	C
Laboratorio / proveedor acreditado	DGA, fisicoquímicos, pruebas especiales (SFRA)	R (externo, REPSE)

3. Descripción del proceso

El transformador del horno trabaja con cargas muy variables, cortocircuitos frecuentes del arco y muchas operaciones del OLTC y del interruptor. Por eso su mantenimiento es **predictivo**: se vigila el aceite, los gases disueltos y la temperatura, y se prueban las protecciones. Toda intervención empieza con una maniobra controlada.



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Transformador del horno	Alimentar el arco	140 MVA; secundario ≤ 1,200 V; enfriamiento aceite-agua	Protecciones en servicio, DGA normal
OLTC	Cambiar voltaje secundario bajo carga	Compartimento de aceite separado [Validar]	Contador de operaciones dentro de intervalo OEM

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Intercambiador aceite–agua	Enfriar aceite	Presión de aceite > presión de agua; tubo doble con detector de fuga	Detector de fuga sin alarma
Interruptor de vacío del horno	Conectar/desconectar el horno	Muchas operaciones por día; contador	Desgaste de contactos dentro de OEM
Seccionador y cuchillas de tierra	Aislamiento visible y puesta a tierra	Enclavamiento mecánico con el interruptor	Enclavamiento probado
Apartarrays y RC snubber	Limitar sobretensiones de maniobra	Clase según estudio	Sin daño, corriente de fuga normal
Relé Buchholz / protección del OLTC / válvula de alivio	Detectar falla interna	Alarma y disparo	Probados con aire/botón de prueba
Monitor de DGA en línea (H ₂ + humedad)	Alerta temprana	Tendencia continua	Comunicación con SCADA
Relé de protección multifunción	87T, 50/51, 51N, 49	Ajustes del estudio de coordinación	Prueba de inyección secundaria vigente

5. Especificaciones, tolerancias y frecuencias

Especificación	Unidad	Objetivo	Rango / tolerancia	Límite (alarma / rechazo)	Acción si está fuera	Instrumento	Frecuencia
Temperatura de aceite superior	°C	≤ 70	≤ 80	Alarma 85 · disparo 95 [Validar]	Revisar enfriamiento y carga	Termómetro / RTD	Continuo
Temperatura de devanado (imagen térmica)	°C	≤ 90	≤ 100	Alarma 105 · disparo 115 [Validar]	Reducir potencia	Relé 49	Continuo
Rigidez dieléctrica del aceite	kV (2.5 mm)	≥ 60	≥ 50	< 40	Filtrar/secar aceite	Probador de aceite (IEC 60156)	Trimestral
Humedad en aceite	ppm	≤ 10	≤ 15	> 20 alerta; > 30 acción	Secado en línea	Karl Fischer	Trimestral
Acidez	mg KOH/g	≤ 0.05	≤ 0.10	> 0.15	Regenerar aceite	Laboratorio	Semestral
Tensión interfacial	mN/m	≥ 32	≥ 28	< 25	Regenerar	Laboratorio	Semestral
DGA: H ₂ / CH ₄ / C ₂ H ₆ / C ₂ H ₄	ppm	Tendencia estable	≤ 100 / 120 / 65 / 50	Superar o crecer > 10 %/mes	Muestreo cada 2 semanas; diagnóstico Duval/Rogers	Cromatografía (laboratorio) + monitor en línea	Mensual (laboratorio) · continuo (en línea)
DGA: C ₂ H ₂ (acetileno) en tanque principal	ppm	0	≤ 1	> 1 alerta; crecimiento =  evaluar sacar de servicio	Revisar fuga OLTC → tanque, arco interno	Cromatografía	Mensual
DGA: CO / CO ₂	ppm	Tendencia	≤ 350 / 2,500	CO ₂ /CO < 3	Revisar degradación de papel	Cromatografía	Mensual
Resistencia de aislamiento (megger 5 kV, 1 min, 20 °C)	MΩ	Línea base	≥ 1,000 [Validar]	Baja > 30 % vs. base	Secado / diagnóstico	Megger 5 kV	Anual
Índice de polarización (10/1 min)	—	≥ 2.0	≥ 1.5	< 1.25	 No energizar; secado	Megger 5 kV	Anual
Tan δ de devanados (20 °C)	%	≤ 0.3	≤ 0.5	> 0.7 o +0.2 puntos vs. base	Diagnóstico con OEM	Equipo de Tan δ / capacitancia 10 kV	Anual

Especificación	Unidad	Objetivo	Rango / tolerancia	Límite (alarma / rechazo)	Acción si está fuera	Instrumento	Frecuencia
Tan δ y capacitancia de boquillas	% / pF	Placa	Tan $\delta \leq 0.5$; C ± 5 %	C $> \pm 10$ %	Cambiar boquilla	Equipo de Tan δ	Anual
Relación de transformación (TTR)	%	Placa	± 0.5 % por derivación	$> \pm 0.5$ %	Revisar OLTC/devanado	TTR trifásico	Anual y tras falla
Resistencia de devanados	m Ω	Base de fábrica	± 2 % entre fases (corregido a 75 °C)	> 3 %	Revisar contactos OLTC	Micro-ohmímetro	Anual
Operaciones del OLTC	ops	Intervalo OEM	—	Alcanza intervalo	Mantenimiento de OLTC	Contador	Semanal (lectura)
Rigidez del aceite del OLTC	kV	≥ 40	≥ 30	< 30	Cambiar/filtrar aceite del OLTC	Probador de aceite	Trimestral
Operaciones del interruptor de vacío	ops	Intervalo OEM	—	Alcanza intervalo	Mantenimiento/cambio de botellas	Contador	Semanal
Resistencia de contactos del interruptor	$\mu\Omega$	OEM	$\leq 1.2 \times$ valor de fábrica	$> 1.5 \times$	Cambio de botella	Micro-ohmímetro 100 A	Semestral
Integridad de vacío (hi-pot en contactos abiertos)	kV CA	Valor OEM	Sin ruptura	Ruptura	Cambiar botella	Hi-pot	Semestral
Termografía de conexiones MT y secundario	°C	$\Delta T \leq 10$ vs. fase similar	—	10–30 programar; > 30 urgente	Reapretar/limpiar	Cámara termográfica	Mensual
Prueba de protecciones (inyección secundaria)	—	Disparo según ajustes	± 5 % en tiempo/corriente	No dispara = 	Corregir antes de energizar	Maleta de pruebas de relés	Anual y tras cambio de ajustes

5.1 Rutina preventiva y predictiva

Tarea	Frecuencia	Rol	Duración	Ventana
Recorrido: niveles, temperaturas, fugas de aceite, silica gel, ruido, detector de fuga aceite-agua	Diario	S-20	20 min	En operación
Lectura de contadores OLTC e interruptor; revisión del monitor DGA en línea	Semanal	S-20 / S-21	15 min	En operación
Termografía de celdas MT, boquillas, barras secundarias	Mensual	S-20 (termógrafo nivel I)	1 h	En operación (distancia segura)
Muestra de aceite para DGA	Mensual	S-20 / laboratorio	30 min	En operación
Fisicoquímicos de aceite (tanque y OLTC)	Trimestral	Laboratorio	—	En operación
Prueba de Buchholz, alivio de presión, alarmas de temperatura	Semestral	S-21	2 h	Paro mensual
Mantenimiento del interruptor de vacío	Semestral o por contador	S-20	4 h	Paro mensual
Mantenimiento del OLTC (contactos, aceite, filtro)	Por contador (intervalo OEM)	S-20 + OEM	1–2 turnos	Paro mensual / mayor
Pruebas eléctricas completas (megger, PI, Tan δ , TTR, resistencia, boquillas)	Anual	S-20 + proveedor acreditado	1–2 turnos	Paro mayor
Prueba de protecciones con inyección secundaria	Anual	S-21 / proveedor	4 h	Paro mayor
SFRA (respuesta en frecuencia)	Tras cortocircuito severo o traslado	Proveedor	4 h	Paro no programado

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Contacto con MT (34.5 kV [Supuesto])	Electrocución, fatalidad	5 reglas de oro, licencia de maniobra, solo personal certificado NOM-029	Licencia firmada; detector probado; tierras colocadas
Arco eléctrico en maniobra	Quemaduras graves	Maniobra remota cuando exista; EPP arc-rated según estudio IEEE 1584 (típ. $\geq 40 \text{ cal/cm}^2$ en celdas MT [Validar])	Etiqueta de arc flash en celda
Retroalimentación / tensión inducida	Electrocución	Tierras en ambos lados del punto de trabajo	Verificación visual de tierras
Energía almacenada (capacitores RC, resortes del interruptor)	Descarga, golpe	Descargar capacitores; descargar resortes	Indicador "resorte descargado"
Aceite caliente / incendio	Quemadura, incendio	Sistema contra incendio en servicio; aceite $\leq 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ antes de abrir	Termómetro
Entrada al tanque (inspección interna)	Asfixia, caída	Espacio confinado NOM-033 (MS-ACE-05), aire seco, vigía	Permiso y gases: O_2 19.5–23.5 %, $\text{CO} < 25 \text{ ppm}$, $< 10 \text{ } \%$ LEL para entrar; 0 % LEL detectable ($\leq 1 \text{ } \%$ de lectura) si se suelda
Altura (boquillas, conservador)	Caída	Plataforma o arnés (NOM-009)	Permiso de altura

6.2 EPP obligatorio

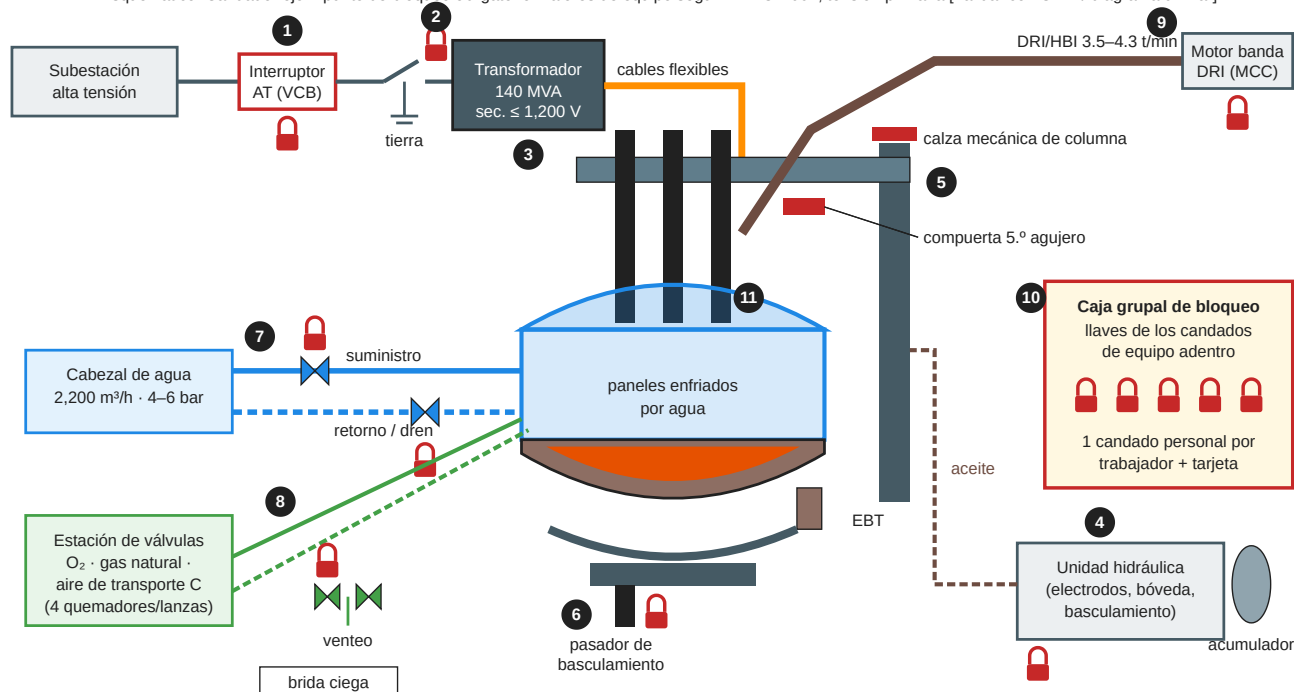
Ropa arc-rated de la categoría de la celda, careta/capucha arc-rated, guantes dieléctricos clase según voltaje con protector de cuero (probados cada 6 meses), botas dieléctricas, casco clase E, lentes; pértiga y detector de tensión certificados.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

Permisos: licencia de maniobra (C-12), permiso eléctrico NOM-029, altura, espacio confinado (tanque), trabajo en caliente (si se suelda en tanque vacío y desgasificado). **Puntos de aislamiento:** E1a interruptor de vacío abierto y extraído (o bloqueado en "abierto"); E1b seccionador de línea abierto con candado; E1c cuchillas de tierra cerradas; E1d tierras temporales en primario y secundario del transformador; E2 servicios auxiliares del transformador (bombas de aceite y agua, OLTC motor) en CCM bloqueado; E5 agua del intercambiador (V1/V2) si se interviene; E-CI sistema contra incendio en "manual" solo durante la prueba y con vigía. **Prueba de energía cero:** detector de tensión probado en fuente conocida → punto de trabajo (3 fases) → fuente conocida; intento de cierre del interruptor desde púlpito rechazado; OLTC sin respuesta. **Zona de exclusión:** límite de aproximación restringido de NOM-029 alrededor de partes energizadas adyacentes.

Figura 1. Puntos de aislamiento y bloqueo (LOTO) del EAF-1 / EAF-2

Esquemático. Candado rojo = punto de bloqueo obligatorio. Valores de equipo según FT-ACE-001; tensión primaria [Validar con OEM / diagrama unifilar]

**Leyenda de puntos de aislamiento**

- 1 Interruptor de AT del horno: abierto, extraído (rack-out), candado
- 2 Seccionador abierto + puesta a tierra aplicada (solo S-20 NOM-029)
- 3 Transformador 140 MVA: OLTC en local, sin mando remoto
- 4 Unidad hidráulica: bomba bloqueada, acumuladores a 0 bar
- 5 Brazos/columnas: calza mecánica; electrodos apoyados o soportados
- 6 Basculamiento: pasador puesto; horno a nivel (0°)
- 7 Agua de paneles: suministro y retorno cerrados, dren abierto (solo el panel en reparación; horno frío si se ingresa)
- 8 O₂ / GN / carbono: doble bloqueo y purga + brida ciega si hay ingreso
- 9 Banda de DRI: motor bloqueado en MCC; compuerta 5.º agujero cerrada
- 10 Caja grupal · 11 Zona de trabajo (bóveda, coraza, solera)

Prueba de energía cero (antes de tocar)

- a) Intenta arrancar desde HMI del púlpito y desde el mando local: el equipo NO debe moverse ni energizarse.
 - b) S-20 mide ausencia de tensión con detector de AT probado antes y después (vivo–muerto–vivo); lectura = 0 V en las 3 fases.
 - c) Manómetros hidráulicos y de acumuladores: 0 bar.
 - d) Agua del panel: 0 bar y dren sin flujo; O₂/GN: 0 bar en el venteo.
 - e) Detector multigás en la zona: O₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm, gas natural 0 % LEL (< 10 % LEL es el límite de trabajo).
 - f) Temperatura de la superficie de trabajo ≤ 50 °C [Supuesto].
 - g) Registra lecturas en el permiso; firman ejecutor y C-05/C-11.
- Si cualquier lectura no cumple: NO trabajes, avisa a C-04.**

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Disponibilidad del perfil de potencia	Todas las derivaciones del OLTC disponibles	Prueba funcional tras mantenimiento	Reporte	Fusión lenta, tap-to-tap > 55 min, temperatura de vaciado fuera de 1,630 ± 15 °C
Energía específica	560–620 kWh/t	KPI diario (C-07)	Tablero	Energía alta por derivación bloqueada o reactor dañado
Paros no programados del horno	0 por falla del transformador	Mensual	CMMS	Pérdida de secuencia en CC → cambio de grado o reoxidación

8. Procedimiento paso a paso (maniobra + pruebas anuales)

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Planea	Licencia de maniobra con diagrama unifilar actualizado, lista de pasos y responsables	Licencia firmada por C-12 y C-05	★	C-12
2	Charla previa	Revisa pasos, EPP, distancias, rescate	Todos entienden su papel		C-12, S-20
3	Lleva el arco a cero	Sube electrodos y abre el interruptor desde el púlpito	Indicación "abierto"	★	S-01

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
4	Verifica abierto	Indicador eléctrico + indicador mecánico del interruptor	Ambos "abierto"	★	S-20
5	Desconecta	Extrae el interruptor o abre el seccionador con EPP arc-rated	Aislamiento visible	★	S-20
6	Bloquea	Candado y tarjeta personales en interruptor, seccionador y CCM de auxiliares	Candados puestos	★	S-20, S-21
7	Verifica ausencia de tensión	Detector MT: prueba en fuente conocida → 3 fases → fuente conocida	0 V en las 3 fases	★	S-20
8	Aterrizas	Cierra cuchillas de tierra; coloca tierras temporales en primario y secundario	Tierras colocadas y visibles	★	S-20
9	Delimita	Barreras y señales; libera el área de trabajo	Zona delimitada	★	S-20
10	Toma muestra de aceite	Válvula de muestreo, jeringa de vidrio sin burbujas, etiqueta	Muestra válida		S-20
11	Pruebas eléctricas	Retira tierras solo del devanado bajo prueba, con registro y bajo control de S-20; megger 5 kV, PI, Tan δ, TTR, resistencia; corrige a 20/75 °C; al terminar cada prueba descarga el devanado y vuelve a colocar sus tierras	Valores dentro de la tabla §5 y vs. base; tierras repuestas	★ 	S-20 / proveedor
12	Mantenimiento de interruptor / OLTC	Según manual OEM y contador	Resistencia de contactos $\leq 1.2 \times$ fábrica		S-20
13	Prueba protecciones	Inyección secundaria de 87T, 50/51, 51N; disparo real de Buchholz y OLTC	Disparo correcto	★	S-21
14	Restituye	Retira tierras temporales (conteo contra registro), abre cuchillas de tierra, retira candados	Tierras contadas = colocadas	★	S-20
15	Energiza en vacío	Solo con personal contado fuera de la zona delimitada y barreras de celda repuestas: cierra interruptor sin arco; escucha ruido, revisa corriente de magnetización	Sin alarmas; conteo de personal registrado	★	S-20, S-01
16	Libera	Checklist firmado por C-12 y C-05	Firmado	★	C-12, C-05

Checklist de liberación (Mantenimiento + Operación): [] tierras temporales retiradas (número = número colocado) · [] PI ≥ 1.5 y megger $\geq$ base · [] protecciones probadas y en servicio · [] OLTC recorre todas las derivaciones · [] sin fugas de aceite ni alarma de fuga aceite-agua · [] candados retirados · Firma C-12/S-20: _____ Firma C-05/S-01: _____ Fecha/hora: _____

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Disparo por Buchholz o 87T	Falla interna	 No re-energizar; DGA urgente y pruebas	C-12, C-10, C-05
Alarma Buchholz (gas acumulado)	Gas por falla incipiente o aire	Tomar muestra de gas del relé y de aceite	C-12
C ₂ H ₂ creciente en tanque	Arco interno o fuga desde OLTC	Evaluar sacar de servicio con OEM	C-12, C-14
Alarma de fuga aceite-agua	Tubo del intercambiador roto	Aislar intercambiador; revisar humedad en aceite	C-12
Temperatura de aceite > 85 °C	Falla de enfriamiento, sobrecarga	Reducir potencia; revisar bombas y agua	S-01, S-20
OLTC no cambia / protección OLTC	Motor, mecanismo, contactos	Bloquear OLTC en derivación segura; revisar	S-20, C-07
Punto caliente > 30 °C ΔT	Conexión floja	Programar paro para reapriete	C-12

10. Registros

Licencia de maniobra y registro de tierras · reportes de DGA y fisicoquímicos con tendencia · pruebas eléctricas anuales con corrección de temperatura · contadores OLTC/interruptor · prueba de protecciones · termografías ·

checklist de liberación.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-20 Electricista (maniobra MT)	4	NOM-029 (16) + maniobras MT (16) + arc flash (8)	5 maniobras supervisadas	Pasos 3–9, 11, 14, 15	12 meses (eléctrico, NOM-029); autorización escrita del patrón (NOM-029)
S-20 Electricista (pruebas)	3	Pruebas a transformadores (24), termografía nivel I	2 campañas anuales	Pasos 10, 11	12 meses (eléctrico, NOM-029)
S-21 Instrumentista	3	Protecciones y relés (24) + NOM-029 (trabajo en subestación)	2 pruebas	Paso 13	12 meses (eléctrico, NOM-029)
C-12	4	Licencias de maniobra, coordinación de protecciones	—	Evaluar; pasos 1 y 16	12 meses (eléctrico, NOM-029)

Normas: NOM-029-STPS (mantenimiento de instalaciones eléctricas), NOM-001-SEDE (instalaciones eléctricas), NOM-022-STPS (electricidad estática/tierras, si aplica), NOM-033-STPS (tanque), NOM-009-STPS, NOM-017-STPS; referencias IEEE C57.104 (DGA), IEC 60422 (aceite), IEEE C57.152 (pruebas), NFPA 70E / IEEE 1584 (arc flash). Verificar con Jurídico Laboral / SSO. **Verificación ★:** ¿licencia antes de tocar (paso 1)? · ¿arco a cero, interruptor abierto verificado con doble indicación y extraído con EPP arc-rated (pasos 3–5)? · ¿candado y tarjeta personales en cada punto (paso 6)? · ¿verificó ausencia de tensión con detector probado antes y después (paso 7)? · ¿tierras en ambos lados (paso 8)? · ¿zona delimitada (paso 9)? · ¿repuso las tierras tras cada prueba (paso 11)? · ¿protecciones probadas antes de energizar (paso 13)? · ¿conteo de tierras al restituir (paso 14)? · ¿personal contado fuera antes de energizar en vacío (paso 15)? · ¿liberación firmada (paso 16)?

12. Referencias

FT-ACE-001 §2 · MM-EAF-02 · MS-ACE-02 · Diagrama unifilar de la subestación del EAF [por referenciar] · Manual OEM del transformador, OLTC e interruptor [por referenciar] · Estudio de coordinación de protecciones y de arc flash [por referenciar].

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación	gerente-personal-sindicalizado
0.2	2026-09-25	Revisión cruzada de seguridad: pasos 11 (retiro controlado de tierras) y 15 (energización con conteo de personal) marcados ★; criterio de gases para el tanque (MS-ACE-05); vigencia de 12 meses para todo el trabajo eléctrico NOM-029; lista ★ completa	experto-seguridad-salud